EI1110 –laboration 2.1

INNEHÅLL

Inledning 2
Att mäta spänning och ström 3
Experiment 5
Utrustning 5
RL-krets: 7
Avbrott – lite teori 8
RC-krets: 10
”Leads” och ”lags” 11
”ELI the ICE man” 12

INLEDNING

Mål:

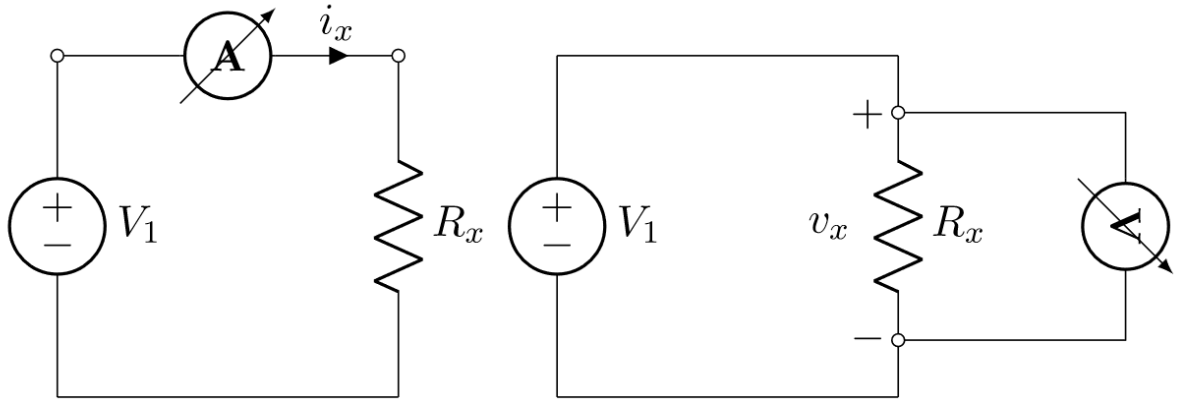
Att förstå sambandet mellan strömmen genom och spänningen över komponenterna i en krets med både resistans och reaktans samt att observera fasförskjutningen som uppstår.

Det är viktigt att ni gör de beskrivna stegen i rätt ordning annars kan resultatet blir fel. I labben kommer vi att koppla ihop en, på pappret, enkel krets. Först en krets med en resistans och en spole i serie och sedan repeteras proceduren med en krets med en resistans och en kondensator i serie. I labben kommer vi att endast mäta spänningar och då med hjälp av ett oscilloskop (dvs strömmen kommer att mätas indirekt). Strömmen får vi genom att mäta spänningsfallet över ett motstånd och sen Ohms lag. (Vi skulle kunna använda en strömprob, t.ex. en ”Rogowski spole”, men några intressanta observationer skulle då gå oss förbi.)

I labben använder vi oss endast av lågspänningsutrustning men det är bra att tidigt tillämpa försiktighet och respekt för utrustning i ett labb. Detta inkluderar att använda signalgeneratorn (RS PRO AFG21005) och oscilloskopet (Teledyne Lecroy (T3DSO1104)) med en öm hand.

Att mäta spänning och ström

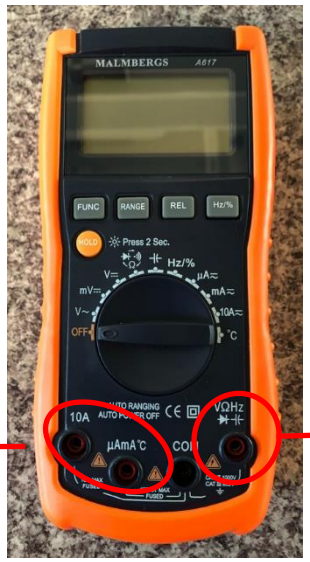
Nedan ser ni två kretsar i vilka strömmen i_x genom R_x och spänningen v_x över R_x mäts m.h.a. en amperemeter respektive en voltmeter. (I labben här kommer ni som sagt bara att mäta spänningen och då med hjälp av ett oscilloskop). Notera att om man skulle byta plats på ampere- eller voltmeterns poler/kontaktpunkter skulle man få ett teckenskifte på den uppmätta storheten. T.ex. antag att i_x verkligen flyter såsom i kretsen nedan och har amplituden 42 A, då mäter vi, bortsett ifrån ev. mätfel i utrustning, verkligen 42 A. Om nu V_1 byter polaritet kommer även i_x här att byta riktning och vi kommer, om vi inte ändrar vår amperemeter, att mäta -42 A istället. Samma fenomen gäller för när vi mäter v_x med voltmetern. Därmed är det mätvärde vi får bestämt av riktningen på strömmen respektive polariteten på spänningen jämfört med hur vi kopplar vår mätutrustning. Notera därmed att när vi mäter en storhet < 0 (t.ex. -42 A för i_x) betyder det att strömriktningen eller polariteten är motvänd jämfört med vad vi definierar den till att vara. Samma sak gäller när vi ställer upp våra ekvationer; om vi beräknar en ström till att vara -42A betyder det att den egentligen flödar i motsatt riktning jämfört med hur vi definierade den från början i vår uträkning/krets. För en växelström betyder t.ex. ett skifte på strömriktningen att i varje tidsögonblick har värdet på strömmen bytt tecken jämfört med ursprungliga.



För laborationen här är det viktigt att man ställer in och använder rätt ingångar i oscilloskopet som motsvarar det man sen kopplar in den för att mäta.

Påminnelse.
Om multimetern ställs in och kopplas upp för att mäta en ström (ingångarna till vänster på multimetern), vilket görs i serie där man vill mäta i kretsen (som till vänster i figuren ovan) kommer dess interna resistans att vara $R_i \approx 0$ men om man då istället sätter multimetern parallellt med en komponent (som till höger i figuren ovan) för att mäta spänningen kommer en mycket stor ström att rusa genom den (pga. $R_i \approx 0$) och den kan gå sönder (har man tur går bara säkringen sönder). Vid spänningsmätning är $R_i \approx \infty$ (ingången till höger) och ingen ström går igenom multimetern och spänningen mäts korrekt.

$R_i \approx 0$
(bara strömmätning)



$R_i \approx \infty$
(bara spänningsmätning)

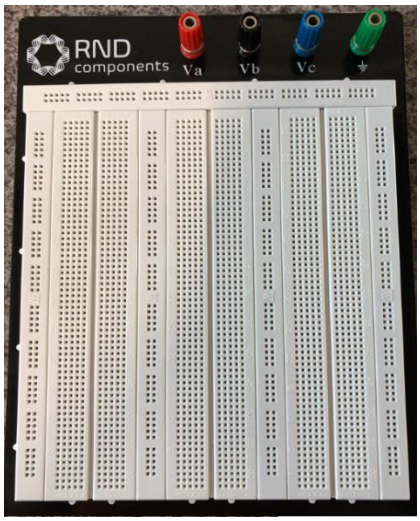
EXPERIMENT

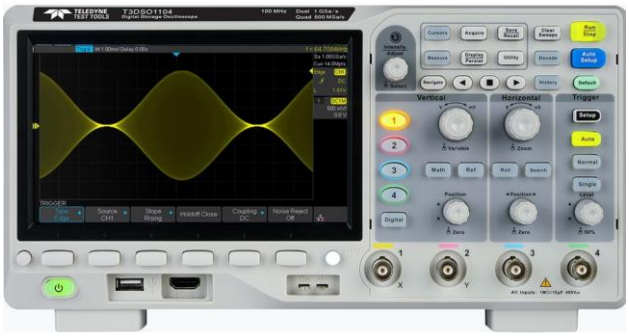
Utrustning

I labbet finns det följande utrustning som ska användas:

- Resistorer, kondensatorer och induktanser
- Oscilloskop (Teledyne Lecroy) med 2 st. mätprober (PP510 100 MHz)
- Signalgenerator (RS PRO AFG21005)
- Kopplingsdäck samt ledningar
- (2 st. Multimetrar, (Malmbergs HK68A) – inte så nödvändiga här)



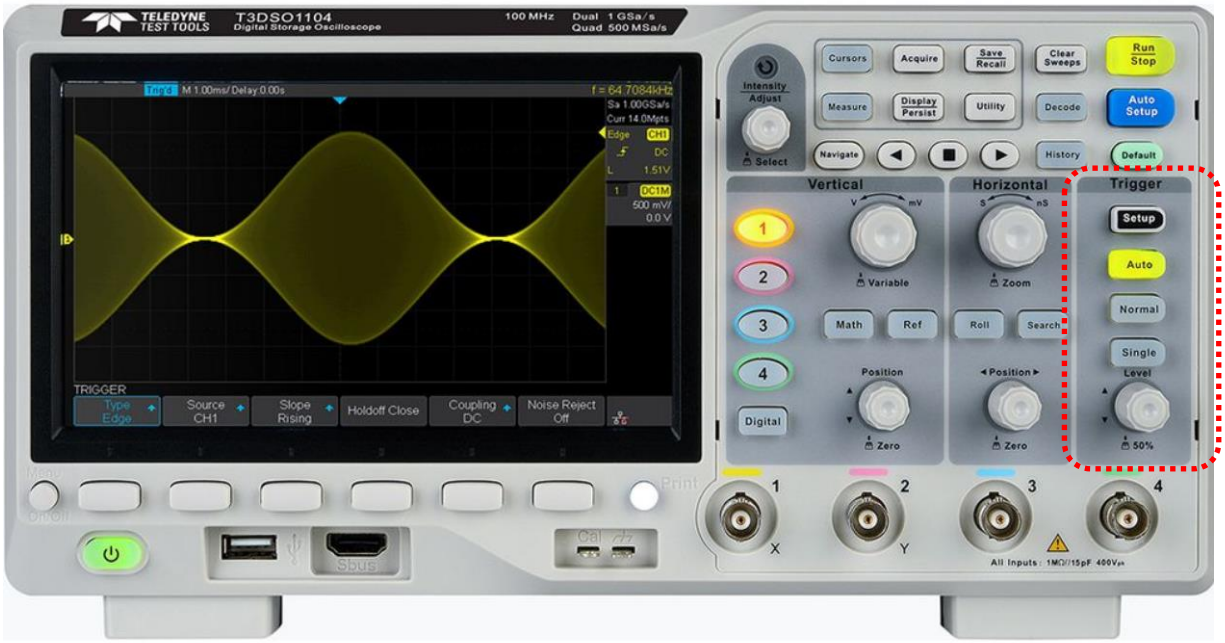








För oscilloskopet är det viktigt att man ställer in rätt ”trigger-nivå” vilket är den amplitudnivå då oscilloskopet börjar registrera signalen (dvs signaler under denna nivå visas inte). Det är bäst att ställa in oscilloskopet på ”normal” och sen vrida vredet så att triggernivån ändras tills signalen syns (om nu signalgeneratorn är inkopplad dvs.). En låg triggernivå (jämfört med signalen, ca. 20-30%) är bra.



Teledyne Lecroy (T3DSO1104)

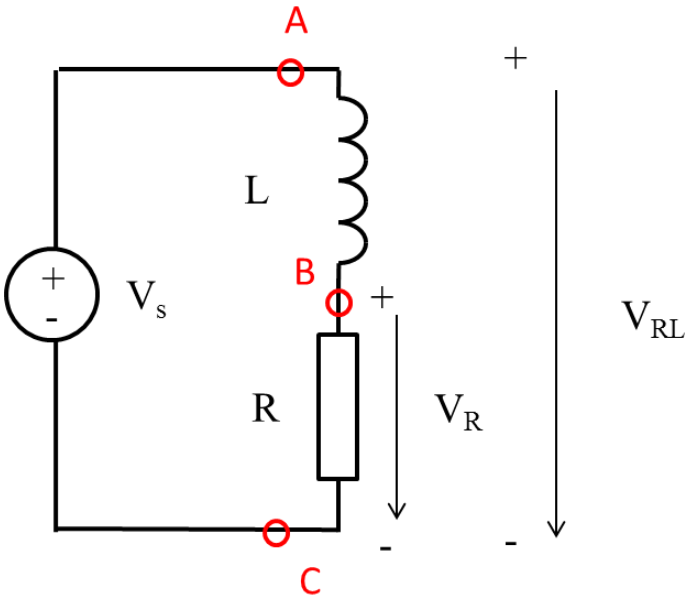
https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds/T3DSO1000_eng_tds.pdf

Till sist en viktig sak. Här arbetar vi med signaler med låg spänning vilket betyder att vi, i princip, kan mata in signalen direkt i oscilloskopet, vilket oftast inte är fallet! Om man mäter en signal som har större amplitud kommer oscilloskopet att gå sönder (de är mycket känsliga). Man måste då använda en spänningsprob som skalar ner signalen med en bestämd faktor. Vi kommer att använda spänningsprober här som kan endera mäta ”1x” (1:1) eller ”10x” 10:1 (dvs amplituden skalas med en faktor tio). Ställ in proberna på ”1x”.



Spänningsprob (PP510 100 MHz)

RL-krets:



Vi ska först undersöka en krets där vi har en enda spole (L = 10 mH) i serie med en resistor (R = 100 Ω). I figuren ovan är V_s signalgeneratorn.

1) Använd kopplingsdäcket och reproducera kretsen ovan.
När du är säker att du gjort rätt starta signalgeneratorn. Vi ska använda oss av en sinusformad våg med frekvensen, f = 1 kHz, och ställ in amplituden på 5 V. (Detta är en ”open circuit voltage” dvs den spänningen vi skulle se om vi mätte över ett oändligt stort motstånd och eftersom vi istället har en impedans, **Z** = R + jωL, ser vi en lägre amplitud). Du kan mäta denna signal först med oscilloskopet ensamt för att säkerställa att du ställt in signalgeneratorn rätt.
Koppla signalgenerator till kretsen med en koaxialkabel som har en BNC-kontakt i ena ända och två krokodilkontakter (röd och svart) i andra) och koppla den röda kontakten till ”punkt A” och den svarta kontakten till ”punkt C”.

Fundering: vilka begränsningar har vi i vår uppställning? Kommer våra teorem (t.ex. KVL samt KCL) och modeller att gälla för frekvenser från 0 till ∞ samt godtyckliga amplituder på signalen?

2) *Koppla in oscilloskopet i våra mätpunkter.* Vi ska mäta spänningsfallet över kombinationen spolen+resistorn ($\mathbf{V_{RL}} = \mathbf{V_{A\text{-}C}}$) samt enbart för resistorn ($\mathbf{V_R} = \mathbf{V_{B\text{-}C}}$). Vi ska använd mätproberna (PP510 100 MHz) för våra mätningar. Börja med att koppla in en av mätproberna i oscilloskopets kanal 1 (OSC1) som då ska mäta $\mathbf{V_{RL}}$ i kretsen. Var nog med att referensen på mätproben är kopplad till punkt ”C” i kretsen.

Obs! Vi kan inte samtidigt mäta $\mathbf{V_R} = \mathbf{V_{B\text{-}C}}$ och $\mathbf{V_L} = \mathbf{V_{A\text{-}B}}$ eftersom då kommer mätkontakten från en av prob och referenskontakten från den andra proben att sitta i samma punkt (dvs ”B”) och då kortsluter vi oscilloskopet och mäter inget vettigt. Spänningen över $\mathbf{V_L}$ mäter vi senare.

Den andra mätproben ska mäta $\mathbf{V_R}$ och ska kopplas in i oscilloskopets kanal 2 (OSC2).
Var nog med att referensen på mätproben är kopplad till punkt ”C” i kretsen.

För våra mätningar ska vi trigga oscilloskopet på dess kanal 1 (OSC1).
1) Använd ”Trigger” och välj kanal 1 och därefter 2) vrid ”Level” tills en stadig signal erhålls. Det bör finnas två kurvor på skärmen nu som ligger något förskjutna relativt varandra. Som sagt OSC1 = $\mathbf{V_{RL}}$ och OSC2 = $\mathbf{V_R}$.

Avbrott – lite teori

Innan ni går vidare, stanna upp och fundera på vad ni ser. Tänk på att vi antar, och har, tidsharmoniska signaler med cosinus som riktfas. Vi beskriver detta såsom:

$$v(t) = V_m\cos(\omega t + \varphi) \Longrightarrow$$
$$\mathbf{V} = a + jb = |\,\mathbf{V}\,|e^{j\arg\{\mathbf{V}\}} = V_m e^{j\varphi}$$

Om vi återgår till figuren ovan med vår krets och gör en spänningsvandring/KVL:

$$+\mathbf{V_s} - j\omega L\mathbf{I} - R\mathbf{I} = 0 \Longleftrightarrow \mathbf{I} = \mathbf{V_s} / (R + j\omega L).$$

Fasenförskjutningen hos källan, dvs $\mathbf{V_s}$, kan vi sätta = 0 vilket ger:

$$\mathbf{V_s} = |\,\mathbf{V_s}\,|e^{j0} = V_m$$

Därmed kan vi skriva[1]:

$$\mathbf{I} = |\,\mathbf{I}\,|e^{j\arg\{\mathbf{I}\}} \Longleftrightarrow$$
$$\mathbf{I} = |\,\mathbf{V_s} / (j\omega L + R)\,|\, e^{j(0-\arctan(\omega L/R))} \Longleftrightarrow$$
$$\mathbf{I} = \left(V_m / \sqrt{(R^2 + (\omega L)^2)} \right) e^{-j*\arctan(\omega L/R)}$$

Eftersom arg{**Vs**} = 0 ses fasförskjutningen mellan strömmen genom, och spänningen över, resistorn och spolen direkt såsom -arctan(ωL/R). Notera att även om resistorn påverkar värdet på fasförskjutningen är det pga att spolen sitter i kretsen.
Fundering: varför kan vi sätta fasen i källan till noll ?

Spänning över spolen och resistorn, V_{RL}, kan vi skriva såsom

$$\mathbf{V_{RL}} = (R + j\omega L)\mathbf{I} = (R + j\omega L)\left(\mathbf{V_s} / (R + j\omega L) \right) = \mathbf{V_s}$$

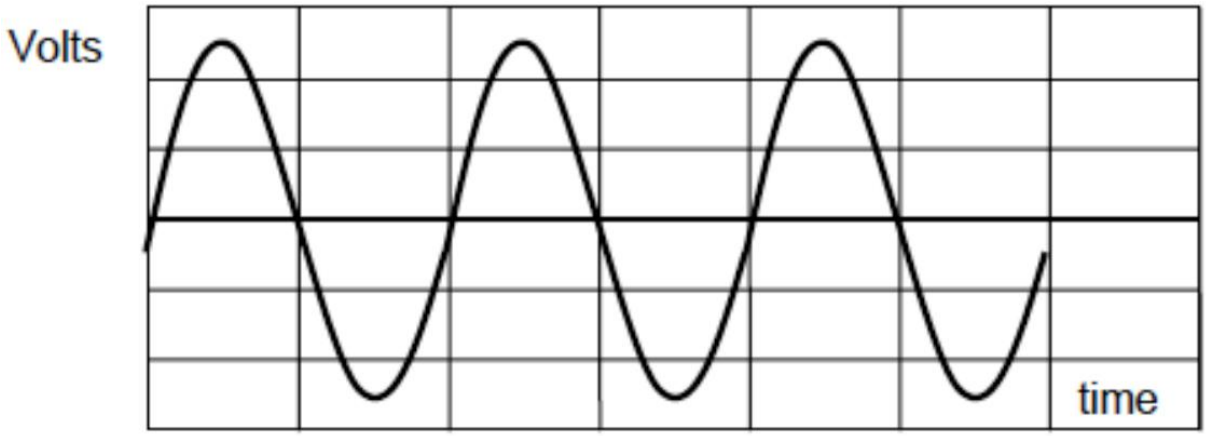
Detta kanske vi kunde ha insett direkt ur kretsen men nu vet vi att OSC1 verkligen motsvarar spänningen från källan.

3) Testa ovanstående påstående ($\mathbf{V_{RL}} = \mathbf{V_s}$) genom att flytta kabeln som går till OSC2 ($\mathbf{V_R}$) till att mäta direkt på kablarna från V_s.
(Flytta tillbaka den sedan igen till att mäta över R.)
Impedansen i vår krets kan skrivas $\mathbf{Z} = R+jX$, där $X > 0$ ($x = \omega L$) och därmed är kretsen induktiv. Vi antar att vår resistans, R, är rent reell och därmed är strömmen genom resistorn (och därmed kretsen) direkt relaterad till V_R genom $\mathbf{I} = \mathbf{V_R}/R$.

[1] $\arctan(x) = \tan^{-1}(x)$

(*Fundering:* är vår spole rent reaktiv?)
Dvs. är spänningen vi mäter över V_R endast strömmen skalad med resistansen R? Nu vet vi att vår mätta $\mathbf{V_R}$ (OSC2) kan ses som strömmen (skalad med R).

4) Hur är strömmen i kretsen förskjuten jämfört med V_s?
Använd grafen nedan och rita i kurvan från OSC2 ($\mathbf{V_R} \sim \mathbf{I}$) om grafen redan visar OSC1 ($\mathbf{V_{RL}}$).



Byt nu plats på spolen och resistorn i kretsen men var noga med att ha kvar samma mätpunkter.
Dvs vi har nu $\mathbf{V_{RL}} = \mathbf{V_{A\text{-}C}}$ (OSC1) och $\mathbf{V_L} = \mathbf{V_{B\text{-}C}}$ (OSC2).
Dessutom är det viktigt att vi fortfarande triggar på OSC1 samt att vi inte ändrar trigger nivån (”level”).

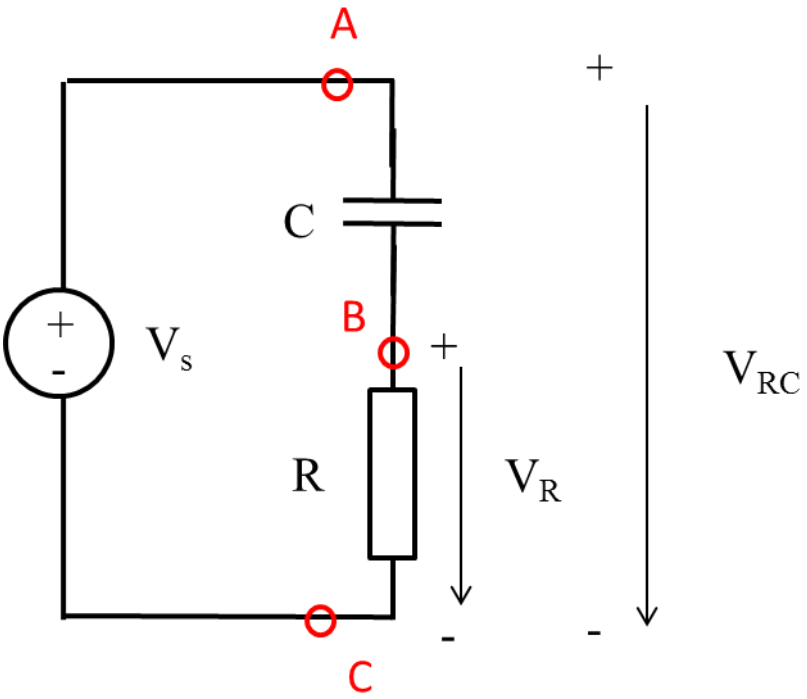
5) Rita i V_L i grafen ovan. Vi har nu, i samma graf, kurvor för $\mathbf{V_s}$, $\mathbf{\sim I}$ samt $\mathbf{V_L}$. Vad kan vi då säga om hur strömmen genom spolen (I) och spänningen över den (V_L) är förskjutna relativt varandra.

Om ni gjort rätt kommer ni se att $\mathbf{V_L}$ kommer före (=är till vänster om, leads) strömmen **I** genom spolen. Allt enligt ”ELI” i ”ELI the ICE man”.

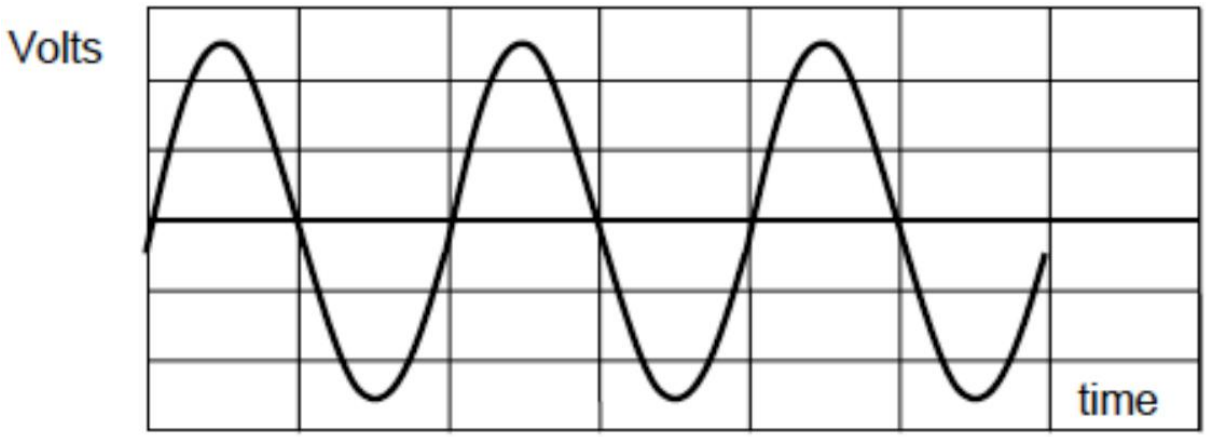
RC-krets:

6) Upprepa nu ovan fast byt ut spolen mot en kondensator.

C = 1 µF men annars behåller vi metodiken och proceduren (dessutom; R = 100 Ω, f = 1 kHz, $|\mathbf{V_s}|$ = 5 V).

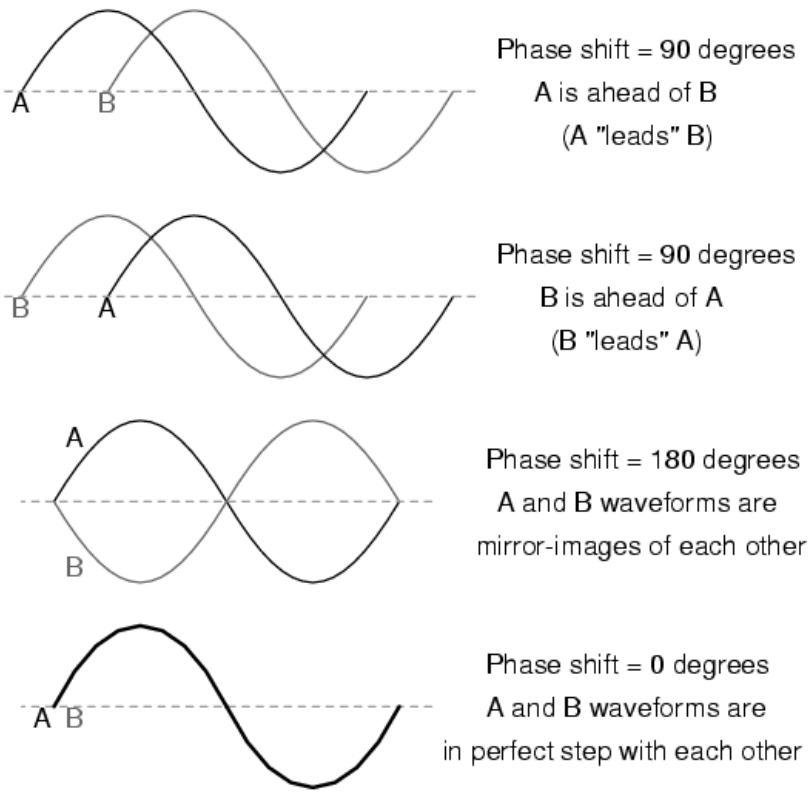


Om grafen nedan då redan visar $\mathbf{V_{RC}}$ (=$\mathbf{V_S}$) rita i $\mathbf{V_R} \sim \mathbf{I}$ samt $\mathbf{V_C}$ och fundera över hur strömmen genom en kondensator är förskjuten relativt spänningen över den.
(Dvs i en kapacitiv krets, $\mathbf{Z} = R+jX$, $X < 0$ ($X = -1/(\omega C)$).)



Om ni gjort rätt kommer ni se att strömmen **I** genom kondensatorn kommer före (=är till vänster om, leads) spänningen över den $\mathbf{V_C}$. Allt enligt ”ICE” i ”ELI the ICE man”.

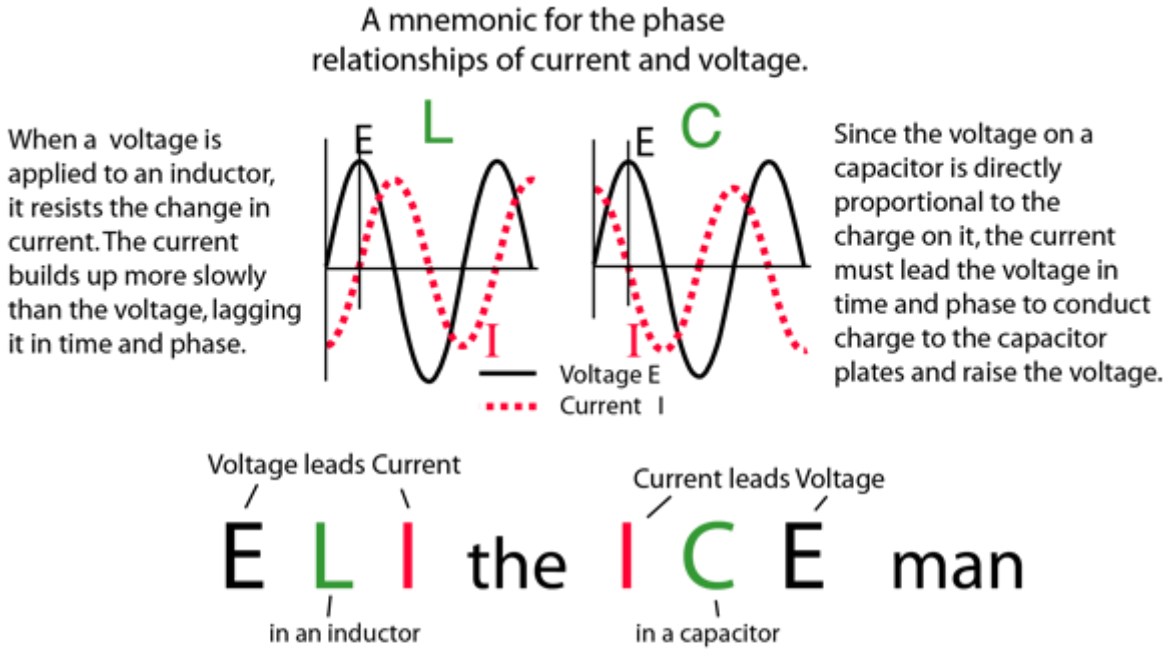
”LEADS” OCH ”LAGS”



[http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_1/5.html]

För en komponent som är rent induktiv (eller kapacitiv), dvs endast en imaginär impedans (en idealiserad spole eller kondensator), kommer förskjutningen att vara ±90° mellan spänning över och ström genom komponenten.

”ELI the ICE man”



(Nog inte det riktiga ursprunget, som är svårt att fastställa, men figuren ovan är tagen ifrån [https://www.quora.com/What-is-ELI-the-ICEman].)